

PanganFlow.ID: Penambangan Pola Surplus-Defisit dan Rekomendasi Redistribusi Beras Antarprovinsi

Nama Ketua Tim1, Nama Anggota Tim 12, Nama Anggota Tim 23, Nama Pembimbing4

1,2,3Program Studi / Fakultas, Nama Universitas, Kota, Indonesia

4Program Studi / Fakultas, Nama Universitas, Kota, Indonesia

Corresponding Author: Nama Ketua Tim, email: ketuatim@institusi.ac.id

INTISARI - Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan stok nasional, tetapi juga oleh ketimpangan harga, produksi, kebutuhan, dan akses antarwilayah. Penelitian ini mengusulkan PanganFlow.ID, sistem penambangan data untuk mendeteksi provinsi dengan tekanan pasokan beras dan menyusun prioritas aliran redistribusi antarprovinsi. Dataset yang dibangun mencakup 1,904 baris panel provinsi-bulan untuk 38 provinsi pada periode 2021-01-01 sampai 2025-06-01. Fitur yang digunakan meliputi harga beras medium, gap terhadap median nasional, perubahan harga, rolling anomaly score, produksi beras, estimasi kebutuhan, proxy surplus-defisit, dan jarak logistik antarprovinsi. Metode yang diuji meliputi baseline acak, baseline harga, baseline defisit, weighted priority index, model Random Forest, K-Means clustering, Isolation Forest, dan graph-based redistribution scoring. Hasil sistem berupa ranking provinsi prioritas, tipologi wilayah, serta rekomendasi pasangan provinsi surplus menuju provinsi defisit yang dapat dipakai sebagai bahan tinjauan kebijakan.

KATA KUNCI - Data Mining, Beras, Ketahanan Pangan, Redistribusi, Anomaly Detection, Ranking.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sering dipahami memiliki kecukupan pangan pada level nasional, namun disparitas harga menunjukkan bahwa masalah pangan tidak berhenti pada total produksi. Harga beras dapat stabil di provinsi sentra produksi, sementara provinsi lain menghadapi harga lebih tinggi karena defisit produksi lokal, jarak distribusi, pola konsumsi, dan waktu panen. Kondisi kepulauan Indonesia membuat ketimpangan pasokan menjadi masalah spasial sekaligus temporal.

Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem data mining yang menjawab tiga pertanyaan: provinsi mana yang menunjukkan tekanan pasokan beras, provinsi mana yang relatif surplus, dan pasangan asal-tujuan mana yang layak ditinjau lebih dulu untuk redistribusi. Manfaat praktisnya adalah membantu penyusunan prioritas analisis, bukan menggantikan keputusan logistik pemerintah.

II. KAJIAN TERKAIT

PIHPS BI dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan informasi harga, menjadi sinyal awal gejala harga, dan membantu memahami keterkaitan harga antarprovinsi. Dalam literatur data mining, masalah sejenis umumnya didekati melalui deteksi anomali time series, clustering wilayah, forecasting harga, dan scoring prioritas. Kebaruan PanganFlow.ID adalah menggabungkan sinyal harga dengan proxy neraca produksi-kebutuhan dan scoring graf asal-tujuan, sehingga outputnya bukan hanya prediksi harga tetapi rekomendasi prioritas aliran pangan.

III. DATASET DAN FORMULASI MASALAH

Dataset final berbentuk panel provinsi-bulan-komoditas sebanyak 1,904 baris, mencakup 38 provinsi dan periode 2021-01-01 sampai 2025-06-01. Komoditas v1 dibatasi pada Beras Medium agar perhitungan surplus-defisit konsisten dengan data produksi beras BPS dan konsumsi beras per kapita.

Tabel I. Status sumber data resmi dan snapshot.

source	status	rows
BI Province Reference	downloaded	35
BI Commodity Reference	downloaded	31
BI Daily Price Attempt	downloaded	0
BI Daily Price Attempt	downloaded	0
BI Manual Snapshot	not_provided	0
Bapanas	loaded	1904

Kebutuhan beras diproksikan sebagai populasi dikalikan konsumsi beras per kapita tahunan. Surplus proxy dihitung sebagai produksi beras tahunan dikurangi kebutuhan tahunan. Karena stok awal, arus masuk, arus keluar, dan cadangan tidak selalu tersedia terbuka pada resolusi provinsi-bulan, nilai ini diperlakukan sebagai proxy struktural, bukan neraca resmi final.

IV. METODOLOGI

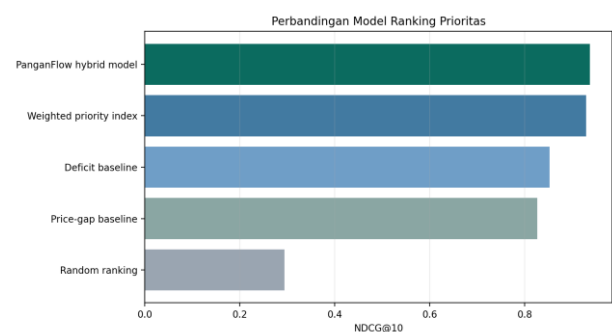
Pipeline terdiri atas enam tahap. Pertama, harga beras diproses menjadi fitur gap terhadap median nasional, perubahan bulanan, rolling mean, rolling standard deviation, dan z-score historis. Kedua, produksi dan kebutuhan digabung menjadi skor defisit dan skor surplus. Ketiga, Isolation Forest digunakan untuk sinyal anomali harga. Keempat, Random Forest mempelajari prioritas pemantauan bulan berikutnya dari fitur bulan berjalan. Kelima, K-Means dan PCA digunakan untuk memetakan tipologi provinsi. Keenam, setiap pasangan provinsi surplus-defisit diberi skor graf berbasis price gap, surplus asal, defisit tujuan, skor model tujuan, anomali tujuan, dan penalti jarak.

- Baseline 1: ranking acak untuk mengukur batas bawah.
- Baseline 2: price-gap ranking untuk melihat efek disparitas harga saja.
- Baseline 3: deficit ranking untuk melihat efek neraca saja.
- Baseline 4: weighted priority index transparan sebagai pembandingan model.
- Model utama: Random Forest ranker dengan split berbasis waktu.

V. EKSPERIMEN DAN HASIL

Tabel II. Hasil evaluasi ranking provinsi prioritas.

model	ndcg_at_k	precision_at_k	recall_at_k
Random ranking	0.294	0.300	0.300
Price-gap baseline	0.826	0.750	0.750
Deficit baseline	0.852	0.800	0.800
Weighted index	0.929	0.900	0.900
PanganFlow	0.937	0.910	0.910



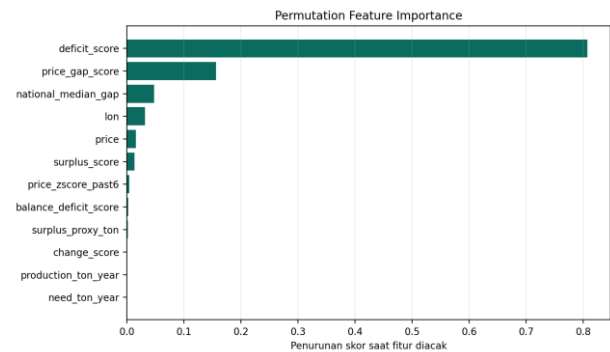
Gambar 1. Perbandingan NDCG@10 antar model.

Model hybrid PanganFlow mencapai NDCG@10 sebesar 0.937, sedangkan weighted index mencapai 0.929. Interpretasinya, baseline transparan sudah sangat kuat karena selaras dengan definisi proxy, sedangkan Random Forest dipakai sebagai kalibrasi non-linear agar skor akhir tetap interpretabel.

Tabel III. Ablation study keluarga fitur.

setting	ndcg_at_k	precision_at_k	recall_at_k
---------	-----------	----------------	-------------

without_spatial	0.912	0.870	0.870
all_features	0.905	0.860	0.860
without_price	0.897	0.860	0.860
without_balance	0.880	0.830	0.830



Gambar 2. Feature importance model prioritas.

VII. ANALISIS SPASIAL DAN REKOMENDASI FLOW

Ranking provinsi digunakan sebagai sisi tujuan, sedangkan skor surplus digunakan sebagai sisi asal. Sistem tidak mengklaim rute operasional final; keluaran dipakai sebagai antrian review untuk melihat apakah terdapat selisih harga dan defisit tujuan yang cukup kuat dibanding penalti jarak.

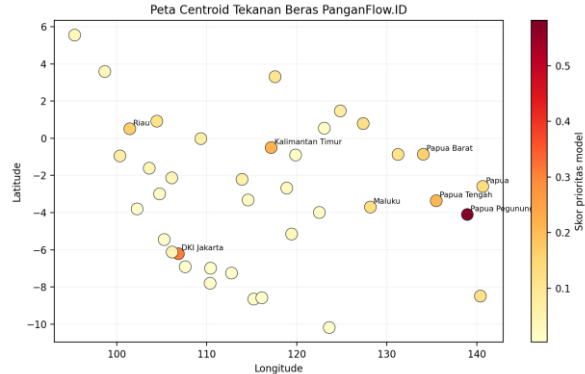
Tabel IV. Top rekomendasi aliran beras.

rank	origin_province	destination_province	priority_score
1	Sulawesi Selatan	Papua Pegunungan	100.000
2	Jawa Timur	Papua Pegunungan	95.540
3	Jawa Tengah	Papua Pegunungan	91.030
4	Jawa Barat	Papua Pegunungan	83.490
5	Sumatera Selatan	Papua Pegunungan	78.930
6	Nusa Tenggara Barat	Papua Pegunungan	76.720

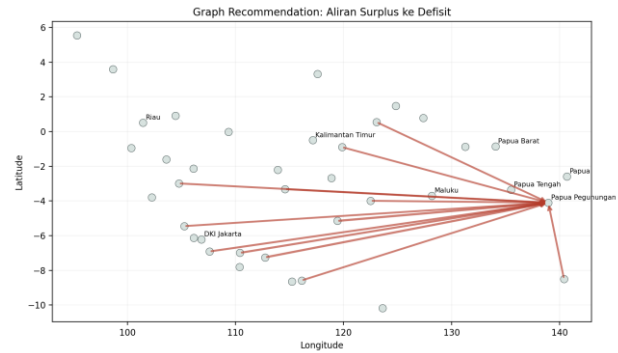
Flow peringkat 1: Sulawesi Selatan menuju Papua Pegunungan memperoleh skor 100.0. Alasan utama: selisih harga Rp12,581/kg; asal surplus proxy 2.31 juta ton; tujuan defisit proxy 0.12 juta ton; perlu kajian logistik lintas wilayah.

Flow peringkat 2: Jawa Timur menuju Papua Pegunungan memperoleh skor 95.5. Alasan utama: selisih harga Rp12,758/kg; asal surplus proxy 2.14 juta ton; tujuan defisit proxy 0.12 juta ton; perlu kajian logistik lintas wilayah.

Flow peringkat 3: Jawa Tengah menuju Papua Pegunungan memperoleh skor 91.0. Alasan utama: selisih harga Rp12,346/kg; asal surplus proxy 1.97 juta ton; tujuan defisit proxy 0.12 juta ton; perlu kajian logistik lintas wilayah.



Gambar 3. Peta centroid tekanan beras nasional.

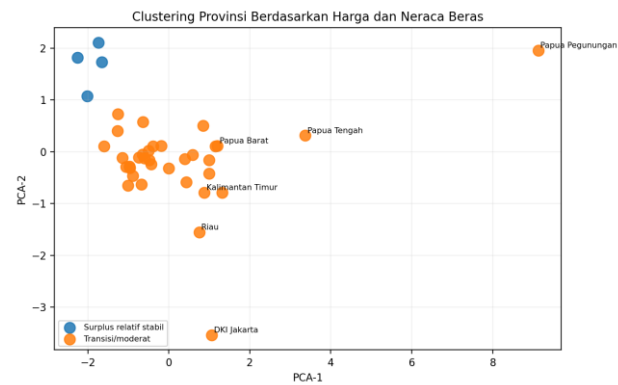


Gambar 4. Visualisasi graph recommendation antarprovinsi.

VII. CLUSTERING, FAIRNESS, DAN STUDI KASUS

Tabel V. Ringkasan cluster provinsi.

cluster_label	province_count	avg_deficit_score	avg_surplus_score
Transisi/moderat	1	0.332	0.090
Transisi/moderat	12	0.149	0.232
Transisi/moderat	21	0.025	0.314
Surplus relatif stabil	4	0.003	0.879



Gambar 5. PCA cluster provinsi.

Tabel VI. Pemeriksaan subgroup berdasarkan region.

region	top10_count	top10_share	avg_priority_score
Maluku-Papua	7	0.875	0.196
Kalimantan	1	0.200	0.095
Jawa	1	0.167	0.062
Sumatra	1	0.100	0.053
Sulawesi	0	0.000	0.029
Bali-Nusa	0	0.000	0.009

Tabel VII. Studi kasus provinsi prioritas.

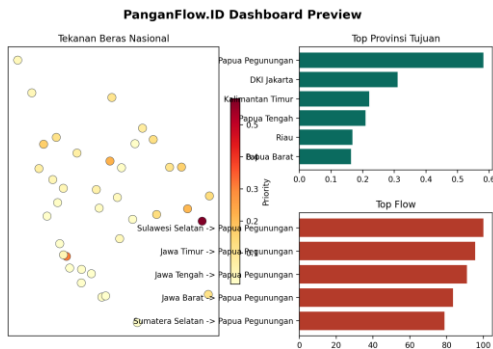
province	recommended_origin	interpretation
Papua Pegunungan	Sulawesi Selatan	harga di atas median nasional; kenaikan harga bulanan positif; proxy neraca beras defisit
DKI Jakarta	Jawa Timur	proxy neraca beras defisit
Kalimantan Timur	Sulawesi Selatan	harga di atas median nasional; proxy neraca beras defisit
Papua Tengah	Sulawesi Selatan	harga di atas median nasional; kenaikan harga

		bulanan positif; proxy neraca beras defisit
--	--	--

Stability check dengan perturbasi skor menghasilkan rata-rata overlap Top-10 sebesar 0.86. Nilai ini menunjukkan ranking relatif stabil untuk presentasi awal, walaupun validasi lapangan tetap diperlukan sebelum digunakan sebagai dasar keputusan operasional.

VIII. DASHBOARD DAN IMPLEMENTASI

Dashboard Streamlit PanganFlow.ID dirancang sebagai alat presentasi dan eksplorasi. Tampilan utamanya terdiri atas peta tekanan beras, Top-K rekomendasi aliran, profil provinsi, feature explanations, tabel sumber data, dan panel validasi. Desain dashboard menempatkan rekomendasi sebagai prioritas review manusia agar tidak disalahpahami sebagai instruksi distribusi otomatis.



Gambar 6. Pratinjau dashboard PanganFlow.ID.

IX. KETERBATASAN

- Neraca surplus-defisit memakai proxy tahunan; stok awal, cadangan, arus masuk, dan arus keluar belum dimodelkan penuh.
- Harga Bapanas bulanan lebih stabil untuk reproduksi, tetapi tidak sedetail harga harian PIHPS.
- Jarak centroid hanya proxy biaya logistik; moda transportasi, pelabuhan, gudang, dan kapasitas distribusi belum masuk.
- Model ranking mempelajari proxy prioritas, bukan ground-truth kebijakan resmi.

X. KESIMPULAN

PanganFlow.ID menunjukkan bahwa data harga, produksi, konsumsi, dan spasial dapat digabung menjadi sistem penambangan data yang lebih kaya daripada prediksi harga tunggal. Output utamanya adalah ranking provinsi prioritas, cluster kondisi pangan, dan rekomendasi aliran surplus-defisit yang dapat dijelaskan. Dengan perluasan data stok dan logistik, sistem ini dapat dikembangkan menjadi early warning dan decision-support untuk mendukung kemandirian pangan nasional.

Pengembangan Lanjutan

Tahap berikutnya adalah memasukkan stok awal, cadangan pemerintah, data distribusi masuk-keluar, kalender panen, dan indikator gangguan transportasi. Dengan variabel tersebut, skor flow dapat ditingkatkan dari prioritas review menjadi optimasi terbatas kapasitas yang mempertimbangkan biaya, waktu tempuh, dan kapasitas gudang.

Dari sisi evaluasi, tim dapat menambah validasi pakar pangan, membandingkan rekomendasi dengan pola distribusi historis, serta melakukan backtesting pada periode kenaikan harga beras. Pengembangan multi-komoditas juga dapat dilakukan setelah tersedia data produksi dan konsumsi yang konsisten untuk cabai, bawang, telur, dan minyak goreng.

XI. REPRODUCIBILITY CHECKLIST

Artefak dibuat agar dapat dijalankan ulang oleh tim maupun reviewer internal. Struktur proyek memisahkan data mentah, data terproses, tabel laporan, figur, source code, dashboard, dan dokumen final. Perintah publik yang disediakan adalah build dataset, train model, build report, dan menjalankan dashboard Streamlit.

- Dataset utama: data/processed/province_commodity_panel.csv.
- Rekomendasi utama: data/processed/flow_recommendations.csv.
- Evaluasi: reports/tables/metrics_summary.csv, feature_ablation.csv, ranking_stability.csv.
- Validasi: reports/tables/validation_checks.csv dan source_status.csv.
- Dokumen final: DOCX dan PDF dengan penamaan GEMASTIK placeholder ID_TIM dan NAMA_TIM.

Tabel VIII. Ringkasan validasi artefak.

check	status	value
subgroup_fairness_regions	pass	6.0
flow_no_self_pairs	pass	0.0
flow_origin_surplus_positive	pass	0.0
ranking_snapshot_rows	pass	38.0
stability_mean_top10_overlap	pass	0.863
case_studies_generated	pass	4.0
subgroup_fairness_regions	pass	6.0

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bank Indonesia. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. <https://www.bi.go.id/hargapangan/home/index/widget>

[2] Bank Indonesia. User Manual Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. <https://www.bi.go.id/hargapangan/images/manual.pdf>

[3] Badan Pangan Nasional. Rata-rata Harga Pangan Bulanan Tingkat Konsumen Provinsi. <https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/tq2/harga-pangan-tingkat-konsumen-provinsi>

[4] Badan Pusat Statistik. Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMyMwMDAw/produksi-padi-sup-1-sup-dan-beras-menurut-provinsi.html?year=2024>

[5] Badan Pusat Statistik. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/18/dda144ad01aec46898795ccf/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-per-provinsi--maret-2024.html/>

[6] L. Breiman. Random Forests. Machine Learning, 2001. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

[7] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z. H. Zhou. Isolation Forest. ICDM, 2008. <https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17>

[8] J. MacQueen. Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. 1967. <https://projecteuclid.org/euclid.bsmmp/1200512992>